Introduction au HTML

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Qu'est-ce que le HTML ? **4**

A. Qu'est-ce que le HTML ? 4

B. Exercice : Quiz..... 4

III - HTML, un langage en constante évolution **6**

A. HTML, un langage en constante évolution 6

B. Exercice : Quiz..... 7

IV - Le HTML, un langage côté client **9**

A. Le HTML, un langage côté client 9

B. Exercice : Quiz..... 9

V - Essentiel **11**

VI - Auto-évaluation **12**

A. Exercice..... 12

B. Test..... 12

Solutions des exercices **14**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Durée : 1 h

Environnement de travail : aucun

Prérequis : aucun

Contexte

S'il y a bien un des indispensables à la création d'un site internet, c'est évidemment le langage HTML. On oublierait presque son côté révolutionnaire. Étroitement lié à la création du web à la fin des années 1980, il a permis de créer et de structurer les premiers sites internet et n'a jamais cessé d'évoluer pour s'adapter aux besoins des utilisateurs.

Aujourd'hui, le HTML ne s'utilise plus seul, mais couplé avec d'autres langages, comme le CSS ou JavaScript, qui vont permettre de rendre le site web à la fois esthétique et interactif. Mais qu'est exactement le HTML et quel est son rôle dans la création d'un site internet ? Dans ce cours d'introduction, nous allons découvrir plus en détail ce langage informatique, son histoire et son utilité concrète.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Qu'est-ce que le HTML ?

A. Qu'est-ce que le HTML ?

HTML (HyperText Markup Language) Az Définition

L'acronyme HTML signifie *HyperText Markup Language*, que l'on pourrait traduire par langage de balisage hypertexte. Ces balises permettent de créer la structure et l'organisation de la page web.

La création du web et l'avènement du HTML

De nos jours, HTML est très largement considéré comme le langage de base, le premier à apprendre lorsque l'on veut commencer à coder. Simple et accessible, il représentait pourtant une véritable révolution lorsqu'il a été inventé en 1990. Le HTML a participé à façonner le monde connecté tel que nous le connaissons aujourd'hui.

En effet, la création du HTML est intimement liée à celle d'internet. C'est en 1989 au CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) que le chercheur Tim Berners-Lee a l'idée de développer un réseau, qui permettait aux scientifiques des universités et instituts de recherche du monde entier, de pouvoir s'échanger librement des informations de manière instantanée. Quelques mois plus tard, le World Wide Web est né. Les chercheurs du monde entier peuvent alors visiter grâce à internet et à un navigateur, le premier site web de l'histoire et accéder instantanément, via des liens hypertextes, aux résultats des recherches qui les intéressent.

💬 Remarque

Les trois « *w* » que l'on trouve au début des URLs de nombreux sites web sont d'ailleurs l'acronyme de World Wide Web.

La différence entre le web et internet ⚠ Attention

Si on a tendance à confondre le web et internet, il s'agit en réalité de deux termes totalement différents. Internet représente l'ensemble des réseaux mondiaux interconnectés, c'est une infrastructure. Le web, quant à lui, est une application d'internet au même titre que les mails ou le *peer to peer*.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 14]

Question 1

Que signifie l'acronyme HTML ?

- HyperText Markup Language
- HyperText Media Language

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

HyperText Markup Logic

Question 2

À quoi servent les balises HTML ?

À ajouter des effets visuels à la page web

À créer des structures et des organisations pour les pages web

À ajouter des éléments interactifs à la page web

Question 3

À quoi correspond le « *www* » visible dans les URLs de certains sites ?

L’acronyme de World War Web

L’acronyme de World Wide Web

L’acronyme de Work Wild Web

Question 4

Qu'est-ce que le W3 ?

Le système hypertexte créé par Tim Berners-Lee

Le réseau qui permet d’accéder à un site web

Le nom du premier navigateur web créé par Tim Berners-Lee

Question 5

En quelle année a été créé le premier site web ?

1972

1999

1990

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III HTML, un langage en constante évolution

A. HTML, un langage en constante évolution

L'évolution du HTML depuis sa création

Depuis sa création, le langage HTML n'a cessé d'évoluer jusqu'à sa dernière version en date, HTML5, qui est celle que nous connaissons et utilisons aujourd'hui. En effet, les possibilités qu'offrait le HTML à ses prémices n'étaient encore que très limitées.

Voici un aperçu de l'histoire du HTML et de ses fonctionnalités :

En 1990, le HTML 1 ne permet que de structurer du texte grâce à des balises de titres, sous-titres ou encore des listes. Les liens hypertextes permettent d'accéder aux différentes pages du site internet.

En 1995, le HTML a déjà énormément changé. Le document du W3C (World Wide Web Consortium), qui est l'organisme chargé de la standardisation et de la compatibilité des technologies du web, recense l'ensemble des pratiques de HTML 2 en cours en 1994. De nombreuses balises ont été ajoutées afin de mieux organiser le site, de gérer des images ou encore de créer des formulaires.

Début 1997, HTML 3.2 est capable de gérer des tableaux. Mais c'est également l'arrivée des premiers éléments de style tels que les attributs bgcolor ou text et les couleurs hexadécimales ou couleur HTML, qui vont permettre de colorer un texte ou un fond. En effet, le langage CSS, apparu en 1996, va progressivement s'intégrer au HTML.

Nous sommes fin 1997, la version HTML 4.0 supporte maintenant parfaitement les feuilles de styles CSS et les scripts ainsi que les premières fonctionnalités d'accessibilité.

Dix ans plus tard, en 2007, voici HTML 5, qui est la version que nous utilisons encore en 2023. HTML est passé d'un simple langage de balisage à une « *véritable plateforme de développement d'application* » capable de gérer des médias comme des audios et des vidéos ou encore des API JavaScript.

⊕ Complément

Vous pouvez toujours accéder à la liste détaillée des spécificités du HTML sur le site du W3C :

Hypertext Markup Language - 2.0[1]

L'importance de la veille technologique

⚠ Attention

Cet historique de l'évolution du HTML nous démontre parfaitement que les langages informatiques, quels qu'ils soient, sont de véritables langues vivantes : ils évoluent avec le temps et les besoins des utilisateurs. Le développeur doit se tenir constamment informé de leurs évolutions.

1. https://www.w3.org/MarkUp/html-spec/html-spec_toc.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La veille technologique

Méthode

Dans le domaine du développement web, la réalisation d'une veille technologique est cruciale pour rester à jour sur les dernières avancées, les tendances et les meilleures pratiques. Les développeurs web doivent rester informés des nouvelles technologies, des mises à jour des langages de programmation et des frameworks, ainsi que des changements dans les standards du web.

Pour mener une veille technologique efficace, il est essentiel de suivre les organisations et les groupes qui établissent ces standards, tels que le World Wide Web Consortium (W3C) et l'Internet Engineering Task Force (IETF). La consultation régulière de leurs sites web et la participation à leurs discussions peuvent fournir des informations précieuses sur l'évolution du développement web.

Il est également important de surveiller les principales plateformes de partage de code, comme GitHub ou GitLab, pour découvrir les projets open-source et les nouvelles bibliothèques qui pourraient avoir un impact sur les pratiques de développement web. Les blogs et les forums spécialisés dans le développement web, ainsi que les réseaux sociaux professionnels, peuvent être de bonnes sources d'information pour suivre les tendances et les discussions autour des technologies émergentes.

Enfin, la participation à des conférences, des ateliers et des webinaires consacrés au développement web peut aider les développeurs à se tenir informés des dernières nouveautés et à échanger des idées avec d'autres professionnels du secteur. La combinaison de ces différentes approches permettra d'assurer une veille technologique efficace et de rester compétitif dans le domaine du développement web.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 15]

Question 1

Qu'était-il possible de faire avec HTML1 ?

- Gérer des tableaux et des éléments de styles
- Créer des formulaires interactifs
- Structurer du texte avec des balises titres, sous-titres et listes

Question 2

Que signifie W3C ?

- Word Wide Web Committee
- World Wide Web Consortium
- Web World Council

Question 3

Qu'est-ce que le W3C ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Un organisme chargé de la standardisation et de la compatibilité des technologies du web
- Une entreprise spécialisée dans la conception de sites web professionnels
- Une organisation gouvernementale qui supervise l'utilisation du web dans le monde

Question 4

Pourquoi est-il important pour les développeurs d'effectuer des veilles technologiques ?

- Pour rester informés des dernières avancées technologiques dans leur domaine et éviter l'obsolescence de leurs compétences
- Les technologies du web ne changent jamais, inutile d'effectuer des veilles technologiques
- Seuls les juniors ont besoin d'effectuer des veilles technologiques pour gagner en compétences

Question 5

Qu'est-il possible de faire avec uniquement du HTML aujourd'hui ?

- Stocker des données sur une base de données
- Créer des animations complexes et interactives
- Intégrer des audios et des vidéos

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Le HTML, un langage côté client

A. Le HTML, un langage côté client

Côté client

Az Définition

Pour terminer cette introduction au HTML, il reste une notion clé à aborder. Lorsque l'on parle de HTML, CSS ou encore JavaScript, on entend parfois parler de langage « *côté client* ». Le « *côté client* » couvre toutes les opérations effectuées par une application ou un site web au sein d'un navigateur ; contrairement au « *côté serveur* » qui représente les opérations qui sont effectuées, vous l'aurez deviné, sur le serveur. Ainsi tout ce que l'utilisateur voit, comme le texte, les graphismes et l'ensemble de l'interface utilisateur, est appelé « *côté client* ».

Navigateur

Az Définition

Un navigateur est un logiciel qui permet de naviguer sur internet, d'explorer, de voir et d'interagir avec tout le contenu du web : pages web, photos, vidéos, etc. à l'image de :

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari, etc.

Le langage HTML est donc un langage « *côté client* ». Pour l'expliquer plus simplement, c'est le navigateur de l'utilisateur qui interprète le HTML : les pages d'un site web sont transmises sous forme de code HTML brut au navigateur, qui va l'interpréter pour afficher son contenu sur l'écran.

Cette partie du développement d'un site web est appelée « *développement frontend* », faisant référence à la partie création de l'interface utilisateur, au côté visuel d'un site ou d'une application web. HTML, CSS et JavaScript sont tous des langages « *côté client* » : HTML sert à définir la structure et l'organisation des pages, CSS permet de les styliser et JavaScript de les rendre interactifs et réactifs.

B. Exercice : Quiz

[solution n°3 p. 17]

Question 1

Qu'appelle-t-on le « *côté client* » en développement web ?

- Les opérations effectuées dans le navigateur
- Les opérations effectuées sur le serveur
- Les opérations effectuées en arrière-plan

Question 2

Quel est le rôle du navigateur web ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Permettre la communication avec le serveur
- Afficher le contenu d'un site web
- Traiter des données

Question 3

Quelle est la différence entre le « *côté client* » et le « *côté serveur* » ?

- Le côté serveur gère les interactions entre le serveur et le client, tandis que le côté client s'occupe des données en arrière-plan
- Le côté serveur gère les opérations effectuées sur le serveur, tandis que le côté client gère les opérations effectuées dans le navigateur
- Le côté serveur représente les opérations effectuées pour afficher les contenus visibles sur un site web, tandis que le côté client représente les opérations effectuées pour gérer la sécurité du serveur

Question 4

Qu'appelle-t-on le développement frontend ?

- La partie de développement web qui crée l'interface utilisateur
- La partie de développement web relative à la sécurité des applications
- La partie du développement web qui traite les données

Question 5

Quels langages informatiques sont des langages « *côté client* » ?

- HTML, CSS et Java
- HTML, CSS et PHP
- HTML, CSS et JavaScript

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Essentiel

Dans ce cours, nous avons découvert les origines du langage HTML, son utilité et son fonctionnement « *côté client* ».

Le HTML (Hypertext Markup Language) ou Langage de balisage hypertexte permet de structurer et d'organiser par le biais de balises, le contenu des pages web. Il est considéré comme le langage fondamental à maîtriser avant de commencer à coder.

Le HTML, comme l'ensemble des langages informatiques, n'a cessé d'évoluer depuis sa création en 1990. D'un simple langage de balisage permettant de formater du texte en titres, sous-titres, listes et de créer des liens entre différents contenus, il est maintenant capable de traiter des fichiers multimédias. Le W3C (World Wide Web Consortium) publie les spécifications relatives à chaque langage et permet la normalisation des technologies du web.

Le langage HTML est ce que l'on appelle un langage « *côté client* », au même titre que CSS et JavaScript. Le « *côté client* » peut être défini par l'ensemble des opérations effectuées au sein d'un navigateur, qui se charge, lui, d'interpréter le code pour afficher le site web. Il s'agit de la partie visible par l'utilisateur.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI Auto-évaluation

A. Exercice

Vous souhaitez mettre en place une veille technologique pour vous tenir au courant des dernières avancées en matière de technologies du web.

Question 1

[solution n°4 p. 19]

Expliquez en quelques lignes quel est l'intérêt pour un développeur de suivre l'évolution des technologies du web en mettant en place une veille technologique.

Question 2

[solution n°5 p. 19]

Comment vous y prendriez-vous pour mettre en place une veille technologique ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°6 p. 19]

Question 1

HTML est...

- Un langage de balisage
- Un langage de programmation
- Un langage de stylisation

Question 2

Quel est le rôle des balises HTML ?

- Permettre de gérer le style des éléments affichés sur la page web
- Permettre de structurer l'organisation d'une page web
- Permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions sur un site web comme ajouter un produit au panier sur un site de e-commerce

Question 3

Avec quel type de logiciel le langage HTML intéragit-il ?

- Un logiciel de traitement de texte
- Un navigateur web
- Un système d'exploitation

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Quel est le rôle du W3C ?

- Élaborer et promouvoir des normes pour les technologies du web
- Créer des sites web professionnels et accessibles à tous
- Développer des navigateurs web performants

Question 5

Pourquoi est-il important de suivre les normes de la dernière version disponible de HTML ?

- Car cela peut ralentir la vitesse de chargement des sites web
- Car les versions précédentes ne sont plus prises en charge pas les navigateurs
- Pour garantir la compatibilité des pages web avec les différents navigateurs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 4]

Question 1

Que signifie l'acronyme HTML ?

- ✓ HyperText Markup Language
- HyperText Media Language
- HyperText Markup Logic

L'acronyme HTML signifie *HyperText Markup Language*, que l'on peut traduire en français par Langage de Balises Hypertexte. Ce nom vient du fait que le HTML utilise des balises pour structurer et organiser un site web et des liens hypertextes pour naviguer entre ses différents contenus.

Question 2

À quoi servent les balises HTML ?

- À ajouter des effets visuels à la page web
- ✓ À créer des structures et des organisations pour les pages web
- À ajouter des éléments interactifs à la page web

Les balises utilisées dans le langage HTML servent à créer une structure, une hiérarchie et une organisation pour les pages web. Elles permettent d'ajouter des titres, des paragraphes ou des liens. Elles sont associées au langage CSS qui permet de personnaliser l'aspect visuel du site et à JavaScript qui permet de le rendre interactif.

Question 3

À quoi correspond le « *www* » visible dans les URLs de certains sites ?

- L'acronyme de World War Web
- ✓ L'acronyme de World Wide Web
- L'acronyme de Work Wild Web

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les trois « *w* » sont l'acronyme de World Wide Web qui peut littéralement se traduire par « *toile d'araignée mondiale* ». La toile d'araignée est une métaphore qui permet d'illustrer l'ensemble des liens hypertextes qui relient les pages web entre elles.

Question 4

Qu'est-ce que le W3 ?

- ✓ Le système hypertexte créé par Tim Berners-Lee
- Le réseau qui permet d'accéder à un site web
- Le nom du premier navigateur web créé par Tim Berners-Lee

Le W3 ou World Wide Web est le système hypertexte créé par Tim Berners-Lee en 1989 pour permettre aux chercheurs d'accéder aux recherches de plusieurs universités à travers le monde. Le web est un des services de l'internet.

Question 5

En quelle année a été créé le premier site web ?

- 1972
- 1999
- ✓ 1990

Le premier site web, créé pour le CERN, est mis en service en 1990.

Solution n°2

[exercice p. 7]

Question 1

Qu'était-il possible de faire avec HTML1 ?

- Gérer des tableaux et des éléments de styles
- Créer des formulaires interactifs
- ✓ Structurer du texte avec des balises titres, sous-titres et listes

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

HTML 1 était la version originelle du langage HTML avec laquelle il n'était possible que de structurer du texte brut grâce à des balises titres, sous-titres ou encore des listes et créer des liens hypertextes pour accéder aux différents contenus d'un site web.

Question 2

Que signifie W3C ?

Word Wide Web Committee

✓ World Wide Web Consortium

Web World Council

L'acronyme W3C signifie World Wide Web Consortium.

Question 3

Qu'est-ce que le W3C ?

✓ Un organisme chargé de la standardisation et de la compatibilité des technologies du web

Une entreprise spécialisée dans la conception de sites web professionnels

Une organisation gouvernementale qui supervise l'utilisation du web dans le monde

Le W3C, ou World Wide Web Consortium, est une organisation internationale qui a pour mission de développer des standards pour les technologies du web, afin d'assurer leur compatibilité entre les différents navigateurs et systèmes d'exploitation. En d'autres termes, le W3C définit les normes et les règles à suivre, pour garantir que les sites web fonctionnent de manière cohérente et uniforme sur tous les appareils et plateformes.

Question 4

Pourquoi est-il important pour les développeurs d'effectuer des veilles technologiques ?

✓ Pour rester informés des dernières avancées technologiques dans leur domaine et éviter l'obsolescence de leurs compétences

Les technologies du web ne changent jamais, inutile d'effectuer des veilles technologiques

Seuls les juniors ont besoin d'effectuer des veilles technologiques pour gagner en compétences

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les technologies du web évoluent à vitesse grand V, il est donc important pour les développeurs, peu importe leur niveau d'expérience, de se tenir informés des avancées pour ne pas mettre en place de solutions obsolètes, mais également pour rester compétitifs et performants.

Question 5

Qu'est-il possible de faire avec uniquement du HTML aujourd'hui ?

Stocker des données sur une base de données

Créer des animations complexes et interactives

✓ Intégrer des audios et des vidéos

En utilisant uniquement HTML5, il est aujourd'hui possible d'intégrer très simplement des audios et des vidéos à un site web. En revanche, stocker des données sur une base de données et créer des animations complexes et interactives nécessitent l'utilisation d'un langage tiers tel que CSS ou JavaScript.

Solution n°3

[exercice p. 9]

Question 1

Qu'appelle-t-on le « *côté client* » en développement web ?

✓ Les opérations effectuées dans le navigateur

Les opérations effectuées sur le serveur

Les opérations effectuées en arrière-plan

Le « *côté client* » en développement web désigne l'ensemble des opérations qui sont effectuées sur le navigateur et qui sont complémentaires à celles effectuées « *côté serveur* », comme le fait communiquer avec une base de données par exemple.

Question 2

Quel est le rôle du navigateur web ?

Permettre la communication avec le serveur

✓ Afficher le contenu d'un site web

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Traiter des données

Le rôle du navigateur est de permettre à l'utilisateur de naviguer sur internet et d'afficher le contenu des sites web en interprétant le code.

Question 3

Quelle est la différence entre le « *côté client* » et le « *côté serveur* » ?

Le côté serveur gère les interactions entre le serveur et le client, tandis que le côté client s'occupe des données en arrière-plan

✓ Le côté serveur gère les opérations effectuées sur le serveur, tandis que le côté client gère les opérations effectuées dans le navigateur

Le côté serveur représente les opérations effectuées pour afficher les contenus visibles sur un site web, tandis que le côté client représente les opérations effectuées pour gérer la sécurité du serveur

Le côté serveur gère les opérations effectuées sur le serveur, tandis que le côté client gère tout ce que l'utilisateur va voir.

Question 4

Qu'appelle-t-on le développement frontend ?

✓ La partie de développement web qui crée l'interface utilisateur

La partie de développement web relative à la sécurité des applications

La partie du développement web qui traite les données

Le développement frontend fait référence à la partie création de l'interface utilisateur, au côté visuel d'un site ou d'une application web.

Question 5

Quels langages informatiques sont des langages « *côté client* » ?

HTML, CSS et Java

HTML, CSS et PHP

✓ HTML, CSS et JavaScript

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

HTML, CSS et JavaScript sont considérés comme des langages informatiques « *côté client* », car ils permettent de créer une interface utilisateur qui est visible dans le navigateur sans interaction avec le serveur.

[exercice p. 12] Solution n°4

Les technologies du web évoluant rapidement, il est donc important de se tenir au courant des dernières avancées. Cela permet dans un premier temps d'éviter d'utiliser du code obsolète et de maximiser la compatibilité avec les navigateurs. Cela permet également de créer des applications web plus efficaces, rapides et sécurisées.

[exercice p. 12] Solution n°5

Il faut d'abord commencer par identifier des sources d'informations : sites, newsletter, podcasts, youtubeur, réseaux sociaux en s'assurant de la fiabilité de la source. Un autre point important : elles doivent être diversifiées. Vous pouvez utiliser un outil de veille et de curation comme Feedly, pour regrouper les sources et pouvoir y accéder à un seul endroit. Enfin, déterminez une fréquence vérification, hebdomadaire par exemple, et tenez-vous au courant régulièrement.

Solution n°6

[exercice p. 12]

Question 1

HTML est...

- ✓ Un langage de balisage
- Un langage de programmation
- Un langage de stylisation

HTML est un langage de balisage, c'est-à-dire qu'il utilise des balises permettant l'enrichissement et la mise en forme d'information de type textuelle.

Question 2

Quel est le rôle des balises HTML ?

- Permettre de gérer le style des éléments affichés sur la page web
- ✓ Permettre de structurer l'organisation d'une page web
- Permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions sur un site web comme ajouter un produit au panier sur un site de e-commerce

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les balises HTML permettent de définir la structure et l'organisation d'une page web. Par analogie avec le corps humain, on pourrait les comparer au squelette d'une page web.

Question 3

Avec quel type de logiciel le langage HTML intéragit-il ?

- Un logiciel de traitement de texte
- ✓ Un navigateur web
- Un système d'exploitation

Le langage HTML interagit avec un navigateur web qui est chargé d'interpréter le code afin de pouvoir afficher le contenu du site web.

Question 4

Quel est le rôle du W3C ?

- ✓ Élaborer et promouvoir des normes pour les technologies du web
- Créer des sites web professionnels et accessibles à tous
- Développer des navigateurs web performants

Le W3C est une organisation internationale dont le rôle est de développer des normes et des protocoles pour standardiser l'utilisation des technologies du web.

Question 5

Pourquoi est-il important de suivre les normes de la dernière version disponible de HTML ?

- Car cela peut ralentir la vitesse de chargement des sites web
- Car les versions précédentes ne sont plus prises en charge pas les navigateurs
- ✓ Pour garantir la compatibilité des pages web avec les différents navigateurs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Suivre les normes de la dernière version disponible du langage HTML garantit la compatibilité des pages web avec les navigateurs les plus récents, améliore l'accessibilité, facilite la maintenance des sites web et favorise une meilleure collaboration entre les développeurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite